



Redes de Acesso e Núcleo [2025/2026]
Curso: METI
Trabalho TP1 - *Redes de Utilizando o EVE-NG*

Objectivos:

- Configurações de rede com o emulador EVE-NG. Utilizar o “**TP-SOFTWARE-INSTALLATION-GUIDE.pdf**” que está disponível no Blackboard.
- Realizar a modelagem de um link de acesso.
- Análise de desempenho da rede utilizando [iPerf](#)

Relatório:

A instalação do EVE-NG deve ser realizado de forma individual, o relatório será feito em grupo.

Elaborar um relatório descrevendo as principais configurações, comandos, e tarefas desenvolvidas no contexto do trabalho.

O relatório final deve incluir:

- Uma secção de Introdução
- Uma seção de desenvolvimento que deve apresentar a topologia criada, as configurações necessárias para comunicação e a análise de performance.
- Uma secção de "Conclusões" que autoavale os resultados da aprendizagem decorrente do trabalho.

Os relatórios serão avaliados levando em conta i) a correção e qualidade técnica das soluções, configurações, e explicações dadas face às várias tarefas e desafios apresentados e ii) a clareza/organização/qualidade do relatório submetido.

Os relatórios deverão ser submetidos até à data limite definida; os atrasos na submissão serão penalizados.

O relatório deve ser submetido na plataforma de ensino <https://elearning.uminho.pt> em tarefa específica que será criada.



Duração:

Trabalho planeado para duas aulas TP (4 horas), seguido de entrega e avaliação.

Estabelecimento das Redes de Acesso e Núcleo

A Figura 1 apresenta uma topologia básica. A partir desta topologia básica, uma nova topologia será criada. **Ao lado esquerdo do Roteador R1**, proponha um cenário de uma rede empresarial com pelo menos dois computadores com linux, conectados por um switch. **Fique à vontade para propor sua topologia.**

Ao lado direito do Roteador R2, altere a topologia vista na Figura 1 para uma topologia que contém **ao menos dois switches** que conectam ao menos um servidores baseados em linux.

Além disso, altere a Topologia da Figura 1 e acrescente **um novo Roteador, chamado R3**. O Roteador **R3** está ligado à **R1** e também a **R2**. Assim há um caminho alternativo entre o **Site A** e o **Site B** que passa pelo Roteador **R3**

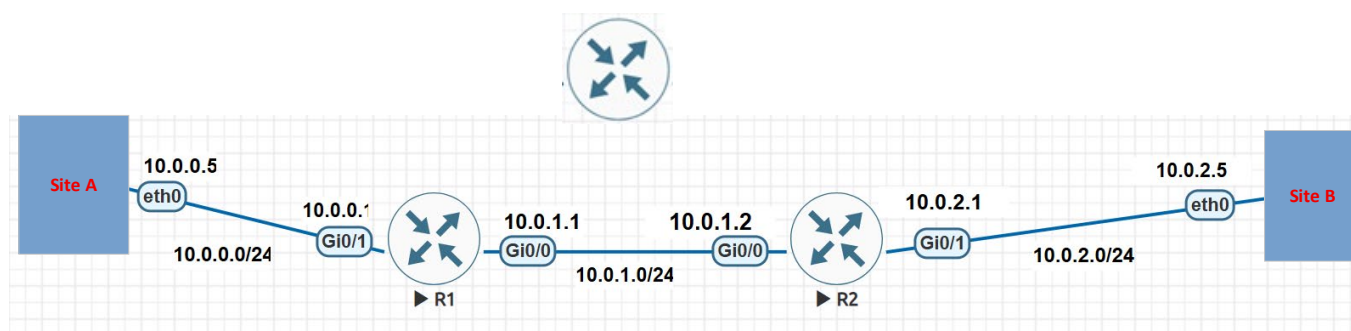


Figura 1 – Topologia

Estabeleça uma configuração executável desta topologia utilizando o emulador de redes EVE-NG. Utilize-se de uma qualquer solução de encaminhamento IP, preferentemente usando OSPF, que permita conectividade IP(v4) entre todos os equipamentos.

Teste a conectividade global e registre evidências de que está totalmente funcional, utilizando as ferramentas **ping** e **traceroute**. Apresente valores experimentais, com base nos resultados obtidos com o utilitário **ping**, de atraso médio fim-a-fim entre o **SITE A** e o **SITE B**, usando pacotes com tamanhos de 64 bytes e de 1024 bytes, e compare esses valores experimentais com o valor teórico esperado. Nota: Pode usar "**ping -c <#count> <ip-destination>**" para estabelecer o número de pacotes **<#count>** (por exemplo "ping -c 20 10.0.6.10" para enviar 20 pacotes); pode usar "**ping -s <size> <ip-destination>**" para estabelecer o tamanho **<size>** do pacote.

Performance analysis

Analisar as características e funcionalidades da ferramenta iPerf/iPerf3 e instalá-la na plataforma EVE-NG. Para isto instale o iPerf em um computador no SITE A que fará o papel de cliente e no site B o que fará o papel do servidor do iPerf.

Utilizando o "iPerf", medir a largura de banda máxima (**BWmax**) alcançável em transferências de dados sobre IP(v4), de volume considerável, entre o SITE A e o SITE B,



tanto em TCP como em UDP.

Posteriormente escolha uma tecnologia de acesso entre as apresentadas na disciplina e faça a modelagem da ligação entre o SITE A e rede utilizando parâmetros conhecidos da tecnologia de acesso escolhida (uplink, downlink, jitter, packet-loss). É importante indicar as fontes utilizadas para a modelagem deste link que utiliza uma particular tecnologia de acesso.

Utilizando o **NETem** faça a modelagem do link de acesso. Novamente utilize o iPerf, realize novamente os mesmos testes de conectividade e colete os resultados e avalie como a rede se comporta.

Prepare o relatório conforme a estrutura indicada no início deste roteiro.